

DEVOIR DE CRYPTOGRAPHIE

Durée : 2 heures

L'usage du téléphone ou de l'ordinateur est strictement interdite.

On utilisera l'alphabet $\Gamma = \{A, B, \dots, Z, 0, 1, \dots, 9, -, '\}$ de cardinal 38.
Pour les exercices 1 et 2, on utilisera la correspondance $A = 00, B = 01, \dots$
Pour l'exercice 3, on utilisera la correspondance : $A = 01, B = 02, \dots$

Exercice 1 : 4 points

On considère l'application f définie de $\frac{\mathbb{Z}}{38\mathbb{Z}}$ dans $\frac{\mathbb{Z}}{38\mathbb{Z}}$ par :

$$\forall x \in \frac{\mathbb{Z}}{38\mathbb{Z}}, f(\bar{x}) = \overline{15x - 9}.$$

- 1) Montrer que f est bien définie.
- 2) Justifier que f est une permutation et déterminer f^{-1} son inverse.
- 3) Alice utilise l'application f pour envoyer le message **MIAE-GI** à Bob.
Quel est le message reçu par Bob ?

Exercice 2 : 6 points

On considère les matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ -1 & 2 & 0 \\ 7 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 7 & 3 \\ -1 & 8 \end{pmatrix}$.

Abdoul choisit la matrice A et Eli la matrice B respectivement comme clés qu'ils échangent entre eux afin de s'envoyer des messages.

- 1) Justifier que les matrices A et B sont inversibles modulo 38.
- 2) Eli veut envoyer le message **MERCI ABDOUL** à Abdoul.
Déterminer le message qu'Abdoul recevra.
- 3) Eli reçoit le message **73'Y4YJJ** de son ami Abdoul.
Déterminer le message clair correspondant.

Exercice 3 : 10 points

Alice et Bob utilisent le chiffrement avec les tableaux de Young pour s'envoyer des messages.

- 1) Alice veut envoyer le message **AMPHI B** à Bob. Déterminer le message chiffré et la clé de déchiffrement K .
- 2) Pour envoyer la clé K à son ami, Alice utilise le cryptosystème RSA.
 - a) Sachant que la clé publique de Bob est $(817; 23)$, déterminer K' la clé reçue par Bob.
 - b) Détermine la clé privée de Bob.
- 3) Bob reçoit le message **"211805031402050937"** et la clé **104-499-770** d'Alice.
Déterminer le message clair correspondant.